

Lista de Exercícios – Dicionários

Enunciado: Resolva os exercícios a seguir utilizando a linguagem Python, com foco na **manipulação de dicionários**. Utilize estruturas como **chave e valor** para armazenar e acessar dados, realizando operações como **consulta, inserção, atualização e verificação de informações**. Utilize a estrutura de repetição **for** (especialmente com `.items()`, `.keys()` e `.values()`) e, quando necessário, o `while` para percorrer os elementos do dicionário. Sempre que necessário, utilize **contadores, acumuladores**, estruturas condicionais (`if`) e operadores relacionais e lógicos. Também utilize funções como `len()` quando apropriado. Os dados podem ser informados pelo usuário por meio da função `input()` e armazenados em dicionários. Cada programa deve seguir a lógica de **entrada, processamento e saída**, apresentando os resultados de forma clara. Mantenha o código **organizado**, com boa indentação, nomes de variáveis claros e mensagens compreensíveis, facilitando a leitura e o entendimento do algoritmo.

- 1)** Crie um dicionário chamado `carro` com as chaves `'marca'`, `'modelo'`, `'ano'` e `'cor'`. Preencha com valores à sua escolha e exiba o dicionário completo e o valor de cada chave individualmente.
- 2)** Dado o dicionário `estoque = {'arroz': 50, 'feijão': 30, 'macarrão': 45}`, acesse e exiba a quantidade de feijão. Depois adicione `'azeite': 20` e exiba o dicionário atualizado.
- 3)** Escreva um programa que leia nome, idade e cidade do usuário usando `input()` e armazene em um dicionário. Depois exiba todas as informações formatadas com `print()` e f-string.
- 4)** Dado o dicionário `notas = {'Matemática': 8.5, 'Português': 7.0, 'Ciências': 9.0, 'História': 6.5}`, use um `for` com `.items()` para exibir cada matéria e sua nota. Ao final, calcule a média das notas.
- 5)** Escreva um programa que crie um dicionário de tradução de palavras (pelo menos 5 pares português → inglês). Peça ao usuário uma palavra em português e exiba a tradução. Se não existir, exiba "Palavra não encontrada". Exemplo: `'gato': 'cat'`, `'cachorro': 'dog'`, `'casa': 'house'`, `'carro': 'car'`, `'livro': 'book'`
- 6)** Dado o dicionário `funcionario = {'nome': 'Lucas', 'cargo': 'Analista', 'salario': 3500.0}`, atualize o salário para 4000.0 e adicione a chave `'departamento'` com o valor `'TI'`. Exiba o dicionário antes e depois.
- 7)** Escreva um programa que use um dicionário para contar quantas vezes cada vogal aparece em uma frase digitada pelo usuário. Exemplo: `{ 'a': 3, 'e': 2, 'i': 1, 'o': 4, 'u': 0 }`
- 8)** Crie um dicionário de capitais onde as chaves são os estados e os valores são as capitais (use pelo menos 5 estados). Percorra o dicionário com `for` e `.items()` e exiba cada par no formato: "A capital de [estado] é [capital]."
- 9)** Escreva um programa que leia o nome e a nota de N alunos (N digitado pelo usuário) e os armazene em um dicionário `{nome: nota}`. Ao final, exiba todos os alunos aprovados (`nota >= 6.0`).
- 10)** Dado o dicionário `inventario = {'espada': 2, 'escudo': 1, 'poção': 5, 'flecha': 30, 'armadura': 1}`, use `for` e `.items()` para exibir apenas os itens com quantidade maior que 2. Exiba também o total de itens somando todos os valores com uma variável acumuladora.
- 11)** Escreva um programa que simule um sistema de votação simples:
 - a) Crie um dicionário de candidatos com seus nomes como chave e votos (inicialmente 0) como valor. Use pelo menos 3 candidatos.
 - b) O programa lê votos em loop até o usuário digitar `'fim'`. Cada voto é o nome de um candidato.
 - c) Se o nome for válido, incrementa o contador do candidato. Se inválido, exibe "Candidato inválido" e conta como voto nulo.
 - d) Ao final, exibe o resultado completo e anuncia o vencedor (candidato com mais votos).